Solutions, couleur et dosage par étalonnage

Concentrations, dissolution et dilution, couleur d'une solution, spectre d'absorption, absorbance, loi de Beer-Lambert, droite d'étalonnage

Première — Physique-chimie · chapitre 4 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une concentration ; préparer une solution par dissolution ou dilution.
— Expliquer la couleur d'une solution à partir de son spectre d'absorption.
— Exploiter la loi de Beer-Lambert et une droite d'étalonnage pour doser une espèce.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $C = \dfrac{n}{V}$ (mol/L) ; $C_m = \dfrac{m}{V}$ (g/L) ; $C_m = C \times M$.
— **Dilution** : $C_{\text{mère}} V_{\text{mère}} = C_{\text{fille}} V_{\text{fille}}$; facteur $F = \dfrac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}}$; pipette jaugée et fiole jaugée.
— Une solution colorée absorbe certaines radiations ; sa couleur est la **couleur complémentaire** de la couleur absorbée (cercle chromatique).
— **Beer-Lambert** : $A = k \times C$ (solutions diluées, mesure à $\lambda_{\max}$). Droite d'étalonnage $A = f(C)$ passant par l'origine.

MÉTHODE — doser par étalonnage

1. Préparer des solutions étalons par dilution, mesurer leur absorbance à $\lambda_{\max}$

2. Tracer $A = f(C)$, vérifier qu'on obtient une droite passant par l'origine, calculer k

3. Mesurer A de l'échantillon, calculer $C = \frac{A}{k}$, multiplier par le facteur de dilution

MÉTHODE — préparer une gamme d'étalons

1. Pour chaque étalon : $V_{\textbf{mère}} = \dfrac{C_{\textbf{fille}} \times V_{\textbf{fille}}}{C_{\textbf{mère}}}$

2. Prélever à la pipette jaugée (ou graduée), compléter en fiole jaugée

---

Exemple. *Mère à* $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L *; étalon de* 50,0 mL *à* $2{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L *:* $V_{mère} = \frac{2{,}0\times10^{-4}\times50{,}0}{1{,}0\times10^{-3}} = 10{,}0$ mL.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La couleur perçue est la complémentaire de la couleur absorbée. Ne pas relier les points un à un : tracer une droite. Penser au facteur de dilution.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. On dissout 1,17 g de chlorure de sodium ($M = 58{,}5$ g/mol) dans 100,0 mL. Calculer C et C_m. NIVEAU 1

2. Quel volume de solution mère à 0,50 mol/L faut-il prélever pour préparer 250,0 mL à 0,020 mol/L ? Quelle verrerie ? NIVEAU 1

3. Une solution absorbe surtout vers 600 nm (orange). De quelle couleur apparaît-elle ? NIVEAU 1

4. Une solution à $4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L a une absorbance de 0,60. Calculer k, puis la concentration d'une solution d'absorbance 0,45. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. À partir d'une solution mère à $1{,}0\times10^{-3}$ mol/L, on prépare des étalons de 50,0 mL à 2,0 ; 4,0 ; 6,0 ; $8{,}0\times10^{-4}$ mol/L. Calculer les volumes de solution mère à prélever. NIVEAU 2

6. Ces étalons ont pour absorbances 0,24 ; 0,48 ; 0,72 ; 0,96. Vérifier la loi de Beer-Lambert. Un échantillon, dilué 10 fois, donne $A = 0{,}54$: concentration de l'échantillon ? NIVEAU 2

7. Le spectre d'une solution de sulfate de cuivre présente un maximum vers 800 nm et une absorption importante

dans le rouge et l'orange. Expliquer sa couleur bleue. À quelle longueur d'onde réaliser un dosage ? NIVEAU 2

8. Pourquoi la loi de Beer-Lambert ne s'applique-t-elle plus pour une solution trop concentrée ? Que faire alors ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un sirop de menthe contient un colorant bleu, le E131 ($M = 582\,\text{g/mol}$), qui absorbe à 640 nm. Étalonnage à 640 nm : NIVEAU 3

C (µmol/L)	2,0	4,0	6,0	8,0
A	0,21	0,42	0,63	0,84

a) Le E131 seul est bleu. Pourquoi le sirop est-il vert ? (il contient aussi un colorant jaune)

b) Vérifier la loi de Beer-Lambert et calculer k.

c) Le sirop est dilué 20 fois ; la solution diluée a une absorbance de 0,525. Calculer la concentration du sirop en E131.

d) La dose journalière admissible est 5 mg par kilogramme. Quel volume de sirop pur un enfant de 30 kg pourrait-il boire par jour ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une solution qui absorbe le vert apparaît magenta.

b) Si on double la concentration, l'absorbance double (solution diluée).

c) Pour une dilution, on peut prélever la solution mère à l'éprouvette graduée.

d) Le facteur de dilution est toujours supérieur à 1.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On dispose seulement d'une fiole jaugée de 100,0 mL et de pipettes jaugées de 5,0 et 10,0 mL. Comment diluer une solution 200 fois ?